FabricPool ミラーを管理します

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/fabricpool/manage-mirrors-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FabricPool ミラーを管理します . . . 1
Manage FabricPool mirrors の概要 . . . 1
FabricPool ミラーを作成します . . . 1
FabricPool ミラー再同期ステータスを監視します . . . 2
FabricPool ミラーの詳細を表示します . . . 2
FabricPool ミラーをプロモートします . . . 3
FabricPool ミラーを削除します . . . 4
FabricPool ミラーを使用して既存のオブジェクトストアを置き換えます . . . 4
MetroCluster 構成の FabricPool ミラーを交換します . . . 6

FabricPool ミラーを管理します

Manage FabricPool mirrors の概要

災害発生時もデータストア内のデータへのアクセスを継続したり、データストアを交換したりできるように、 2 つ目のデータストアを追加して FabricPool ミラーを構成し、 2 つのデータストアにデータを同期的に階層化することができます。新規または既存の FabricPool 構成に 2 つ目のデータストアを追加したり、ミラーステータスを監視したり、 FabricPool ミラーの詳細を表示したり、ミラーを昇格させたり、ミラーを削除したりできます。ONTAP 9.7以降が実行されている必要があります。

FabricPool ミラーを作成します

FabricPool ミラーを作成するには、 2 つのオブジェクトストアを 1 つの FabricPool に接続します。FabricPool ミラーを作成するには、既存の単一のオブジェクトストア FabricPool 構成に 2 つ目のオブジェクトストアを接続するか、新しい単一のオブジェクトストア FabricPool 構成を作成してから 2 つ目のオブジェクトストアを接続します。MetroCluster 構成上に FabricPool ミラーを作成することもできます。

必要なもの

- を使用して2つのオブジェクトストアを作成しておく必要があります `storage aggregate object-store config` コマンドを実行します
- MetroCluster 構成上に FabricPool ミラーを作成する場合の要件は次のとおりです。
  - MetroCluster のセットアップと設定が完了している必要があります
  - 選択したクラスタにオブジェクトストア設定を作成しておく必要があります。

    MetroCluster 構成の両方のクラスタに FabricPool ミラーを作成する場合は、両方のクラスタにオブジェクトストア設定を作成しておく必要があります。

  - MetroCluster 構成にオンプレミスのオブジェクトストアを使用しない場合は、次のいずれかのシナリオに該当する必要があります。
    - オブジェクトストアは異なるアベイラビリティゾーンにあります
    - オブジェクトストアは、複数のアベイラビリティゾーンにオブジェクトのコピーを保持するように設定されます

      "MetroCluster 構成での FabricPool 用オブジェクトストアのセットアップ"

このタスクについて

FabricPool ミラーには、プライマリオブジェクトストアとは別のオブジェクトストアを使用する必要があります。

FabricPool ミラーを作成する手順は、 MetroCluster 構成と MetroCluster 以外の構成で同じです。

手順

1. 既存のFabricPool 構成を使用しない場合は、を使用してオブジェクトストアをアグリゲートに接続して新しい構成を作成します `storage aggregate object-store attach` コマンドを実行します

   この例では、オブジェクトストアをアグリゲートに接続して新しい FabricPool を作成します。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. を使用して、2つ目のオブジェクトストアをアグリゲートに接続します `storage aggregate object-store mirror` コマンドを実行します

   この例では、 2 つ目のオブジェクトストアをアグリゲートに接続して FabricPool ミラーを作成します。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
   my-store-2
   ```

FabricPool ミラー再同期ステータスを監視します

プライマリオブジェクトストアをミラーに置き換える場合、必要に応じてミラーがプライマリデータストアと再同期されるまで待つ必要があります。

このタスクについて

FabricPool ミラーが同期されている場合はエントリは表示されません。

ステップ

1. を使用して、ミラー再同期ステータスを監視します `storage aggregate object-store show-resync-status` コマンドを実行します

   ```
   aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
   -aggregate aggr1
   ```

   ```
                                                Complete
         Aggregate    Primary       Mirror        Percentage
         ---------    -----------   ----------    ----------
         aggr1        my-store-1     my-store-2     40%
   ```

FabricPool ミラーの詳細を表示します

FabricPool ミラーの詳細を表示して、設定に含まれているオブジェクトストアや、オブジェクトストアミラーがプライマリオブジェクトストアと同期されているかどうかを確

認できます。

ステップ

1. を使用して、FabricPool ミラーに関する情報を表示します `storage aggregate object-store show` コマンドを実行します

   次の例は、 FabricPool ミラーのプライマリオブジェクトストアとミラーオブジェクトストアの詳細を表示します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

   次の例は、再同期処理によってミラーがデグレード状態になっているかどうかを含む、 FabricPool ミラーに関する詳細を表示します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

FabricPool ミラーをプロモートします

オブジェクトストアミラーを昇格してプライマリオブジェクトストアとして再割り当てすることができます。オブジェクトストアミラーがプライマリになると、元のプライマリは自動的にミラーになります。

必要なもの

- FabricPool ミラーが同期されている必要があります
- オブジェクトストアが動作している必要があります

このタスクについて

元のオブジェクトストアを別のクラウドプロバイダのオブジェクトストアに置き換えることができます。たとえば、元のミラーが AWS オブジェクトストアである場合に Azure オブジェクトストアに置き換えることができます。

ステップ

1. を使用して、オブジェクトストアミラーを昇格します `storage aggregate object-store modify -aggregate` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

FabricPool ミラーを削除します

オブジェクトストアをレプリケートする必要がなくなった場合は、 FabricPool ミラーを削除できます。

必要なもの

プライマリオブジェクトストアが動作している必要があります。動作していないとコマンドは失敗します。

ステップ

1. を使用して、FabricPool のオブジェクトストアミラーを削除します `storage aggregate object-store unmirror -aggregate` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

FabricPool ミラーを使用して既存のオブジェクトストアを置き換えます

FabricPool ミラーテクノロジを使用して、あるオブジェクトストアを別のオブジェクトストアに置き換えることができます。新しいオブジェクトストアは、元のオブジェクトストアと同じクラウドプロバイダを使用する必要はありません。

このタスクについて

元のオブジェクトストアを、別のクラウドプロバイダを使用するオブジェクトストアに置き換えることができます。たとえば、 AWS をクラウドプロバイダとして使用しているオブジェクトストアが Azure を使用するオブジェクトストアに置き換えることも、その逆も可能です。ただし、オブジェクトサイズは新しいオブジェクトストアと元のオブジェクトストアで同じである必要があります。

手順

1. を使用して既存のFabricPool に新しいオブジェクトストアを追加し、FabricPool ミラーを作成します `storage aggregate object-store mirror` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. を使用して、ミラー再同期ステータスを監視します `storage aggregate object-store show-resync-status` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. を使用して、ミラーが同期されていることを確認します `storage aggregate object-store> show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. を使用して、プライマリオブジェクトストアをミラーオブジェクトストアとスワップします `storage aggregate object-store modify` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. を使用して、FabricPool ミラーに関する詳細を表示します `storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` コマンドを実行します

   この例は、 FabricPool ミラーに関する情報を表示したもので、ミラーがデグレード状態（同期されていない状態）になっているかどうかも含まれます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. を使用してFabricPool ミラーを取り外します `storage aggregate object-store unmirror` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. を使用して、FabricPool が単一オブジェクトストア設定に戻ったことを確認します `storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` コマンドを実行します

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

MetroCluster 構成の FabricPool ミラーを交換します

MetroCluster ミラーのオブジェクトストアの 1 つが破棄された場合、または FabricPool 構成で完全に使用できなくなった場合、オブジェクトストアがまだミラーでない場合はミラーにして、破損したオブジェクトストアを FabricPool ミラーから削除します。 次に、新しいオブジェクトストアミラーを FabricPool に追加します。

手順

1. 破損したオブジェクトストアがまだミラーでない場合は、オブジェクトストアをを使用してミラーにします `storage aggregate object-store modify` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. を使用して、FabricPool からオブジェクトストアミラーを削除します `storage aggregate object-store unmirror` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. を使用して、ミラーデータストアを削除したあとにプライマリデータストアで階層化を強制的に再開できます `storage aggregate object-store modify` を使用 `-force-tiering-on-metrocluster true` オプション

   ミラーがないと、 MetroCluster 構成のレプリケーション要件が満たされません。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. を使用して、置き換え用のオブジェクトストアを作成します `storage aggregate object-store config create` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. を使用して、FabricPool ミラーにオブジェクトストアミラーを追加します `storage aggregate object-store mirror` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. を使用してオブジェクトストアの情報を表示します `storage aggregate object-store show` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. を使用して、ミラー再同期ステータスを監視します `storage aggregate object-store show-resync-status` コマンドを実行します

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror          Percentage
      ---------    -----------    ----------      ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。